

Esame di Calcolatori Elettronici T

21 Giugno 2017 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

In un sistema basato su un microprocessore DLX, con **512 MB di EPROM** mappata negli indirizzi bassi e **2 GB di RAM** mappata negli indirizzi alti, è necessario *contare modulo 2^{16}* , mediante una opportuna rete logica da progettare, **quanti accessi in scrittura** (senza distinzione tra *byte*, *halfword* e *word*) **sono stati eseguiti negli ultimi 512 MB** dello spazio di indirizzamento. La rete logica dovrà essere inizializzata automaticamente all'avvio e anche, in un qualsiasi istante, mediante un opportuno comando software. Inoltre, sempre mediante un opportuno comando software dovrà essere possibile leggere quanti accessi (modulo 2^{16}) all'area di memoria indicata in precedenza sono stati eseguiti dall'ultima volta che la rete logica è stata inizializzata.

Tutte le periferiche saranno utilizzate unicamente per le finalità indicate nel testo.

- **Descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare **e** indicare **chiaramente quali sono i segnali di *chip-select*** necessari
- Progettare il sistema **minimizzando le risorse necessarie e risolvendo eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Indicare esplicitamente le istruzioni che consentono di: inizializzare la rete logica e leggere il valore di conteggio
- Soluzioni **interamente software NON saranno considerate valide**